

有効加速チェッカー

Valid Accel Checker
ウマ娘プリティダービー有志ツール — 設計仕様書 v3.0

2026年2月

1. システム概要

1.1 ツール概要

本ツールは、ウマ娘プリティダービーのレース条件と育成ウマ娘の特性を入力することで、該当レースで発動可能な加速スキルを一覧表示し、各スキルの発動タイミングを「最速 / 準速 / ランダム有効 / 無効」に分類するWebアプリケーションである。

ユーザーが距離・バ場・バ場状態・開催場所などのレース条件を入力すると、データベース内のスキルをフィルタリングし、「タイミングの早さ」と「不確実性の低さ」を軸にソートした結果を一覧で返す。

1.2 バージョン履歴と v3.0 の変更点

バージョン	主な変更点
v1.0	初版。基本フィルタ・タイミング判定・最速/準速/無効の3段階判定を実装。
v2.0	OR条件(segs配列)対応、スキルデータの大幅拡充、坂判定ロジック追加。
v3.0	【本書対象】内部条件の3区分分類(固定/レース運び/ランダム)と不確実性スコア(unc)の導入。ソート基準にuncを追加。

2. 設計概要

2.1 設計思想

v3.0 の核心は「スキル発動条件をその性質によって3つに分類し、再現性の低い条件ほど高い不確実性スコアを付与する」というアプローチである。

発動タイミングの早さだけでなく、そのタイミングが毎レース安定して訪れるかどうかを同時に評価することで、実戦での運用優先度をより正確に判断できるようにすることを目指す。

2.2 内部条件の3区分

スキルデータの raw フィールドに記録された内部条件を、以下の3カテゴリに分類します。

① 固定条件 (Fixed Conditions)

レースが決まった時点で確定し、毎レース同一の結果をもたらす条件です。不確実性への寄与はありません。

変数例	概要
distance_type	距離区分(短距離/マイル/中距離/長距離)
ground_type	バ場種別(芝/ダート)
ground_condition	バ場状態(良/稍重/重/不良)
running_style	作戦(逃げ/先行/差し/追込)
phase	レース区間(序盤/中盤/終盤)
course_distance	具体的なレース距離(m)
track_id	レース場ID
is_finalcorner, is_last_straight など	コース上の地点フラグ(最終コーナー、最終直線など)
activate_count_start, activate_count_all_team など	スキル発動数カウント

② レース運び条件 (Race-Running Conditions / rr配列)

レース展開の中でリアルタイムに変化する条件です。スキルデータの rr 配列に格納されます。含まれる変数1つにつき +1 の不確実性スコアが加算されます。

変数例	概要
order_rate	現在の位置率(0~100%、小さいほど前方)
order	現在の着順(絶対値)
is_overtake	現在追い抜きを試みているか
change_order_onetime	直近で着順が変化したか

blocked_front	前方が塞がれているか
blocked_front_continuetime	前が塞がれている継続時間
blocked_side_continuetime	横が塞がれている継続時間
hp_per	現在の持久力残量(%)
infront_near_lane_time	近くの前方馬の継続時間
overtake_target_time	詰め寄られている時間
bashin_diff_infront, bashin_diff_behind	前後との距離差(バ身単位)
distance_diff_top, distance_diff_rate	先頭との距離差
is_move_lane	コース変更中か(左/右)
temptation_count	掛かり回数
compete_fight_count	追い比べ回数
activate_count_heal	スキルによる回復発動回数
activate_count_all_team	チーム全体のスキル発動数
is_used_skill_id	特定スキルが既に発動済みか
is_behind_in	外側から抜いているか

③ ランダム条件(Random Conditions / rv配列)

レースごとに不確実な要素によって決まる条件です。スキルデータの rv 配列に格納されます。含まれる変数1つにつき +3 の不確実性スコアが加算されます。

変数	概要	不確実な理由
popularity	人気順位(1位 = 最高人気)	育成段階での選択や実際の人気によって変動
post_number	枠番(1~18)	抽選で決定されるため事前に確定しない
motivation	やる気(1~5、5=絶好調)	育成・レース進行によって変化

2.3 不確実性スコア(unc)の計算式

スキルごとの不確実性スコアは、データ生成時に以下の式で事前計算され、SKILLSデータに埋め込まれます。

$$\text{unc} = (\text{rrの変数数} \times 1) + (\text{rvの変数数} \times 3)$$

具体例:

スキル例	rrの変数	rvの変数	unc計算	unc値
下り坂系スキル(坂条件のみ)	なし	なし	$0 \times 1 + 0 \times 3$	0
逃げ系スキル(order付き)	order	なし	$1 \times 1 + 0 \times 3$	1
垂れウマ回避(hp_per+infront)	hp_per, infront_near_lane_time	なし	$2 \times 1 + 0 \times 3$	2

コンドル猛撃波 (order+order_rate+is_overtake)	is_overtake, order, order_rate	なし	$3 \times 1 + 0 \times 3$	3
セイリオス (order_rate+popularity)	order_rate	popularity	$1 \times 1 + 1 \times 3$	4
インサイドヒーロー (post_number)	なし	post_number	$0 \times 1 + 1 \times 3$	3

2.4 UIでの不確実性表示

不確実性スコアは以下の5段階でカードに表示されます。

unc値	ラベル	意味
0	確定	毎レース必ず同じ条件で発動。最も信頼性が高い。
1	低	レース中の位置や着順など、ある程度コントロール可能な変数が1つ関与。
2	中	複数のレース運び変数が絡む。運用上は概ね安定。
3	高	多数の変数またはランダム要素が関与。発動率が安定しない場合がある。
4以上	最高	ランダム変数を含む複合条件。対象スキルは発動機会が限られる。

検索結果の各カードには、rr変数を橙色タグ、rv変数を赤色タグで表示し、不確実性の内訳を視覚的に確認できます。

タグ色	条件区分	不確実性への寄与
変数名	レース運び条件 (rr)	+1 / 変数
変数名	ランダム条件 (rv)	+3 / 変数

3. 発動タイミング判定ロジック

3.1 条件タイプの分類

内部条件の「固定条件」を解析し、スキルの発動タイミングを算出します。固定条件はその性質によって以下の処理を行います。

tm.type 値	発動タイミング方式
fixed	fixed_point に基づき、レース距離とコース情報から発動地点を計算する
random (phase系)	レース終盤・中盤後半などのランダム発動を表すラベルを付与する
slope_down / slope_up	入力された坂情報と照合し、有効か無効かを判定する
slope_up_later_half	後半の上り坂区間との一致で判定する

3.2 fixed_point ごとの計算ロジック

fixed_point	発動地点の計算方法
ls(ラストスパート)	入力値 manLS、またはプリセット ls、またはデフォルト distance×2/3 を使用。発動地点 = ls(距離の開始位置)
finalcorner(最終コーナー)	入力値 manFC、またはプリセット fc を使用。発動地点 = fc(最終コーナー開始位置)
finalstraight(最終直線)	入力値 manFS、またはプリセット fs を使用。発動地点 = fs(最終直線開始位置)
remain_lte(残りX m以下)	distance - rv = 発動地点(固定点として扱える場合は最速判定)
remain_range(残りX m前後)	distance - rv = 発動地点として計算
dist_rate_after(距離rate%以降)	distance × rv / 100 = 発動地点
phase2_corner(終盤コーナー)	最終コーナーまたはコース依存でランダム判定
phase2_front_straight(向こう正面)	終盤前の向こう正面通過タイミングを推定
phase2_corner_nonfinal(終盤の非最終コーナー)	コース依存として扱い、ランダム判定ラベルを付与

3.3 最速・準速・無効の判定基準

fixed_point が確定した場合、judgeOffset 関数により以下の基準で分類されます。

判定結果	cls(内部)	条件
最速発動	b-fast	オフセット offset が $-50m \leq \text{offset} \leq 0m$ の範囲
準速発動	b-semi	オフセットが $0m < \text{offset} \leq 100m$ の範囲
無効(早期)	b-inv	条件地点がラストスパートよりも 50m 以上前になる場合
無効(遅延)	b-inv	条件地点がラストスパートよりも 100m 以上後になる場合

offset = 発動地点 - ls(ラストスパート開始地点)

3.4 タイミング優先値(pri)一覧

ソートの第1キーとして使用します。数値が小さいほど優先順位が高い(早い)タイミングです。

pri値	タイミング種別
0	最速発動(fixed, ls基準で-50~0m)またはランダム類(remain_lte で最速判定された場合)
1	準速発動(fixed, ls基準で0~+100m)
2	常時有効スキル
10	上り坂(有効)
11	下り坂(有効)
20	ランダム有効(終盤前1/4 = fq)
21	ランダム有効(終盤前半 = fh)
22	ランダム有効(終盤全般 = phase2)
23	ランダム有効(最終コーナー = finalcorner_random)
24~29	その他ランダム有効(lh, straight, all_corner, after50 等)
35~36	ランダム有効(その他)
40~41	坂情報未入力のため判定保留
50	コース情報不足(fc/fs 未入力)
90~99	無効・判定不能

4. 検索・ソート処理 (doSearch)

4.1 入力パラメータ

パラメータ	型	説明
dist	整数	レース距離 (m)。選択リストから選択
gt	整数	バ場種別 (1=芝, 2=ダート)
gc	整数	バ場状態 (1=良, 2=稍重, 3=重, 4=不良)
mv	整数 null	やる気 (1~5, null=指定なし)
venue	文字列	開催場所名 (レース場グループ)
manLS	浮動小数 NaN	ラストスパート開始地点 (m)。空欄時はプリセット or デフォルト
manFC	浮動小数 NaN	最終コーナー開始地点 (m)
manFS	浮動小数 NaN	最終直線開始地点 (m)
upS / dnS	配列	上り坂・下り坂の区間リスト ({start, end})

4.2 フィルタリング処理 (matches 関数)

以下の条件をすべて満たすスキルのみが検索対象となります。

- ・ 距離区分 (dt) が一致するか、dt配列が空 (全距離対応)
- ・ バ場種別 (gt) が一致するか、gt配列が空
- ・ バ場状態 (gc) が一致するか、gc配列が空
- ・ やる気条件 (mv) を満たすか、mv条件がない
- ・ レース場 (tids) が一致するか、track配列が空
- ・ 距離範囲条件 (cd_ge, cd_le, cd_eq) を満たす
- ・ レア度フィルターを満たす (rarFilter による絞り込み)
- ・ 全セグメントが exclude タイプでない

4.3 ソート基準 (v3.0)

フィルタリング後の結果を以下の優先順序でソートします。

優先順	キー	方向	説明
1位	res.pri (タイミング)	昇順	発動タイミングが早いスキルを上位に
2位 ★NEW	unc (不確実性)	昇順	同タイミング内で、不確実性が低いスキルを上位に
3位	qty (効果量)	降順	同不確実性内で、効果量が多いスキルを上位に
4位	n (スキル名)	日本語50音 順	最終的な同一条件内の順序

5. スキルデータ仕様 (SKILLSオブジェクト)

5.1 スキルオブジェクトのフィールド定義

フィールド名	型	説明
n	文字列	スキル名
e	文字列	スキル効果テキスト
dt	整数[]	距離区分 (1=短, 2=マイル, 3=中, 4=長)。空配列=全距離対応
gt	整数[]	バ場種別 (1=芝, 2=ダート)。空=全バ場
gc	整数[]	バ場状態 (1~4)。空=全バ場状態
mv	整数 null	やる気要件最小値 (null=不問)
track	整数[]	対象レース場ID。空=全レース場対応
cd_ge / cd_le / cd_eq	整数 null	距離条件 (以上/以下/等しい)
tm	オブジェクト	発動タイミング情報 (type, fixed_point, subtype, rv)
segs	配列	OR条件の各セグメント。calcResult はこの配列から最良priを選択
raw	文字列	ゲーム内部の生条件テキスト (デバッグ用)
qty	浮動小数	効果量 (÷10000 した値が表示値)
dur	整数	効果時間 (ミリ秒)。-1=永続
rar	整数	レア度内部値 (1=白, 2=金, 3=固有以下位, 4=固有, 5=固有, 6=進化)
rarj	文字列	レア度表示名
rr	文字列[]	★v3.0新規★ レース運び条件の変数名リスト
rv	文字列[]	★v3.0新規★ ランダム条件の変数名リスト
unc	整数	★v3.0新規★ 不確実性スコア (rr×1 + rv×3で算出済み)

6. フィルタ・UI仕様

6.1 レア度フィルター

UI上部のレア度トグルボタンで、表示するスキルのレア度を絞り込めます。

表示ラベル	rarFilter値	対象rar
白	1	rar=1(白スキル)
金	2	rar=2(金スキル)
固有	4	rar=4, 5(固有スキル・どちらも同じカテゴリとして正規化)
進化	6	rar=6(進化スキル)

6.2 コース情報入力

- ・ レースプリセット:34種のレース(プリセットSel)から選択すると ls/fc/fs/坂情報が自動入力される
- ・ 手動入力:manLS, manFC, manFS フィールドで個別上書きが可能
- ・ 坂区間:「+坂を追加」ボタンで上り坂・下り坂の開始～終了地点を複数登録可能
- ・ 手動入力値がある場合、プリセット値より優先される

6.3 着順・位置率の推定表示

internal条件に含まれる order_rate や order から、9頭立て・12頭立てでの着順目安をカード内に表示します。

6.4 警告表示

fc(最終コーナー)や fs(最終直線)が必要なスキルが検索結果に含まれているにもかかわらず、それらの値が未入力の場合、警告ボックスを表示します。

7. v3.0 設計に関する Q&A

Q1. 固定条件はなぜ不確実性に寄与しないのか？

固定条件はレース前から確定している情報(距離区分・バ場・作戦など)であり、ユーザーが検索時に指定する条件そのものとなる。そのスキルが表示された時点で固定条件はすでに満たされているため、追加の不確実性は考慮しない。

Q2. レース運び条件とランダム条件の重み付けはなぜ異なるのか？

レース運び条件(rr)は位置や着順など、プレイスタイルや育成内容である程度コントロール可能な変数である。一方で、ランダム条件(rv)は人気・枠番・やる気など、自分でコントロールしにくい要素である。後者の方が発動の不確実性への影響が大きいことを反映し、rv には rr の3倍の重みを付けるものとする。

Q3. 不確実性スコアはリアルタイム計算か？

いいえ。unc フィールドはスキルデータ生成時に事前計算されており、SKILLS配列に埋め込まれている。検索時は読み取るだけで追加計算は行わない。

Q4. OR条件(segs)がある場合の処理はどうなるか？

calcResult 関数が segs 配列の各セグメントを calcSegTiming で評価し、最も pri 値が小さい(早い)結果を採用します。どのOR条件が一番早く発動するかを自動的に選択する。

Q5. unc=0のスキルはどのようなものか？

rr・rvともに空配列のスキルである。代表例として、下り坂系スキル(down_slope_random のみ依存)、location_random のみ依存するコーナー系、距離区分・作戦のみで発動する進化スキルなどが該当する。

8. 既知の制限事項

- ・ スキルデータはハードコードされており、新スキル追加にはデータ生成スクリプトによる更新が必要。
- ・ 不確実性スコアは「変数の数」に基づく定量評価であり、各変数の発動頻度や実際のゲームシミュレーション結果は反映されていない。
- ・ 発動タイミングのオフセット計算はラストスパート基準です。ラストスパートを用いないスキル(中盤発動等)の順序精度は制限されます。(地固めなど)
- ・ ORDER_RANK表示(着順目安)は9頭立て・12頭立てを基準としたおおまかな目安であり、実際のレース頭数に依存する。
- ・ 坂判定は手動入力またはプリセットデータに依存するため、プリセット未登録のコースでは精度が低下する可能性がある。
- ・ 天候条件(weather)は現在のフィルタに含まれていない。天候依存スキル(晴/雨)は手動で確認が必要。
- ・ 内部データの都合上、リグヒ専用スキル(サンライズヒーローなど)も含まれている。